Pure Mathematics 2 · Original adaptations · 2026

# Chapter 2
# Coordinate geometry in the (x, y) plane

圆的坐标几何 · 30 questions with Chinese solutions

Answer all parts. Show sufficient working.
Give exact answers unless a degree of accuracy is requested.
Diagrams are not necessarily drawn to scale.

考法参照2024年前历年真题，题目与配图实质改编。
本册不是Pearson原卷；建议评分点非官方评分标准。
第8版 · 内部检查稿，未完成外部教师逐题审阅。

A circle has diameter $AB$, where $A = (-3, 2)$ and $B = (5, 8)$. The point $T = (1, 0)$ is on the circle.

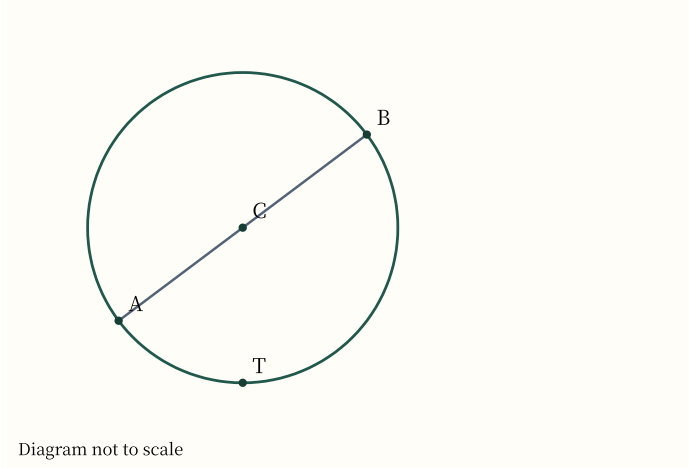



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the equation of the circle. (3)

(b) Find the tangent at $A$. (2)

(c) The tangents at $A$ and $T$ meet at $P$. Find $P$. (2)

Total for Question 1: 7 marks

The circle $(x-2)^2+(y+1)^2=25$ meets $y=3$ at $A$ and $B$, with $A$ to the left of $B$.

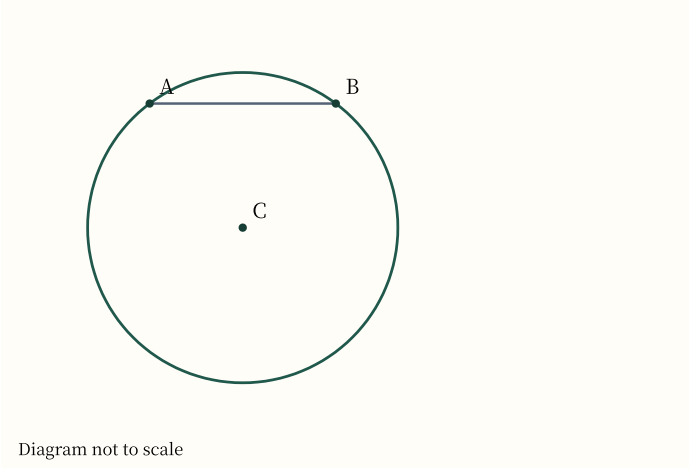



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find $A$, $B$ and the length $AB$. (3)

**(b)** The tangents at $A$ and $B$ meet at $P$.

(i) Find the equations of the tangents at $A$ and $B$. (3)

(ii) Find the intersection of these tangents. (2)

Total for Question 2: 8 marks

The circle $S$ has equation $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0$. The point $P = (10, -2)$ lies outside $S$.

(a) Find the centre and radius of $S$. (2)

(b) Find the length of a tangent from $P$ to $S$. (2)

(c) A non-vertical tangent through $P$ is $y + 2 = m(x - 10)$. Find the two possible values of $m$. (4)

Total for Question 3: 8 marks

A circle passes through $O = (0, 0)$ and $A = (8, 0)$. Its centre lies on $y = x - 1$.

(a) Find the centre and the equation of the circle. (3)

(b) Find the tangent at $O$. (2)

(c) Find the second intersection of the circle with $y = x$. (2)

Total for Question 4: 7 marks

$S_k$ has equation $x^2 + y^2 - 2kx + 4y + k^2 - 5 = 0$, where $k$ is real.

(a) Show that every $S_k$ has radius $3$. (2)

(b) Find the values of $k$ for which $S_k$ is tangent to the $y$-axis. (2)

(c) For $k = 3$, find the chord cut by $y = 0$, giving its exact length. (3)

Total for Question 5: 7 marks

A circle has centre $C = (h, 1)$. It passes through $A = (1, 5)$ and $B = (7, 3)$.

(a) Show that $h = 3$. (3)

(b) Find the equation of the circle. (2)

(c) Find the tangent at $B$ and determine whether it is parallel to $AB$. (3)

Total for Question 6: 8 marks

A circle has centre $C = (2, 3)$. The line $3x + 4y = 43$ is a tangent.

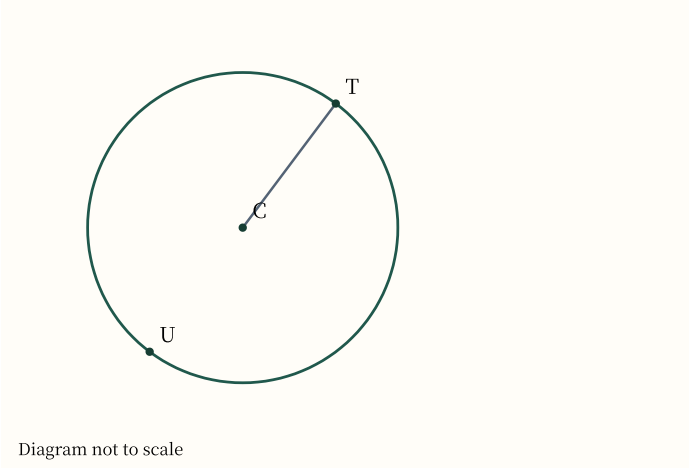



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the coordinates of the point of contact $T$. (3)

(b) Find the equation of the circle. (2)

(c) Find the other tangent parallel to $3x + 4y = 43$. (2)

Total for Question 7: 7 marks

The circle $x^2 + (y-2)^2 = 4$ meets the parabola $y = x^2$ at $O = (0,0)$ and two other points.

(a) Show that the $x$ coordinates satisfy $x^2(x^2 - 3) = 0$. (2)

(b) Find the two nonzero intersection points $A, B$. (2)

(c) Find the exact area of triangle $OAB$. (2)

Total for Question 8: 6 marks

A circle lies above the $x$-axis, is tangent to that axis at $(4, 0)$, and passes through $(0, 2)$.

(a) Explain why its centre has coordinates $(4, r)$, where $r > 0$ is its radius. (1)

(b) Find $r$ and the circle equation. (3)

(c) Find the other point where the circle meets the $y$-axis. (2)

Total for Question 9: 6 marks

$A = (-2, 1)$, $B = (4, 3)$ and $D = (2, -1)$.

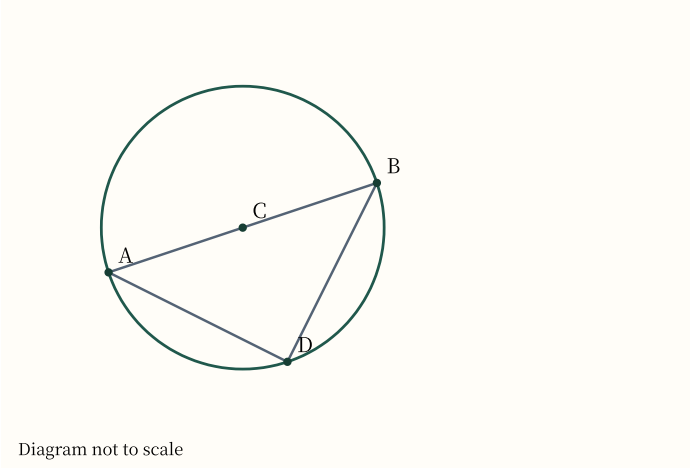



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Show that $AD$ is perpendicular to $BD$. (2)

(b) Find the circle through $A, B, D$, explaining why $AB$ is a diameter. (3)

(c) Find the exact area of triangle $ADB$. (2)

Total for Question 10: 7 marks

A circle has centre $(3, -2)$. Its chord on the line $y = 2$ has length $6$.

(a) Find the radius of the circle. (2)

(b) Find the endpoints of the chord. (2)

(c) Find the area of the triangle formed by the centre and the two endpoints, and give its perimeter. (3)

Total for Question 11: 7 marks

$S_1 : x^2 + y^2 = 25$ and $S_2 : (x-6)^2 + y^2 = 25$.

(a) Show that their common chord lies on $x = 3$. (2)

(b) Find their intersection points and the common chord length. (2)

(c) Find the area of the quadrilateral with vertices the two centres and the two intersections. (2)

Total for Question 12: 6 marks

A line $l_k$ has equation $y = x + k$. A circle has equation $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 8$.

(a) Show that intersection $x$ coordinates satisfy $2x^2 + (2k-6)x + k^2 - 4k - 3 = 0$ (2)

.

(b) Find $k$ for which $l_k$ is tangent to the circle. (3)

(c) For $k = 1$, find the chord length and explain its geometric significance. (2)

Total for Question 13: 7 marks

The circle $(x-1)^2+(y-1)^2=10$ passes through $A=(4,2)$ and $B=(0,4)$.

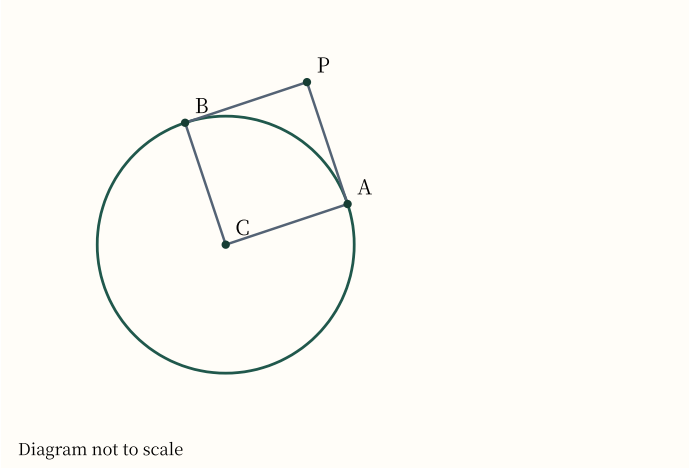



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the tangents at $A$ and $B$. (3)

(b) Find their intersection $P$. (2)

(c) Show that the two radii $CA, CB$ are perpendicular. (1)

(d) Hence prove that $CAPB$ is a square. (2)

Total for Question 14: 8 marks

$S$ has equation $x^2 + y^2 + 2kx - 6y + 13 = 0$.

(a) Find its centre and squared radius in terms of $k$. (2)

(b) Find the complete set of $k$ for which $S$ is a circle of positive radius. (2)

(c) Find all $k$ for which $S$ is tangent to the $x$-axis. (2)

Total for Question 15: 6 marks

The circle $x^2 + y^2 = 25$ is cut by $y = 2x$ at $A, B$.

(a) Find $A$ and $B$ exactly. (2)

(b) Explain why $AB$ is a diameter and state its length. (2)

(c) The tangents at $A, B$ are parallel. Find their equations. (3)

Total for Question 16: 7 marks

Tangents from $P = (8, 1)$ touch a circle of centre $C = (3, 1)$ at $A, B$. Each tangent segment has length $4$.

(a) Find the radius and circle equation. (2)

**(b)** For this circle and external point,

(i) Find the area of quadrilateral $CAPB$. (2)

(ii) Show that the $x$ coordinate of each point of contact is $\frac{24}{5}$. (3)

Total for Question 17: 7 marks

$S : (x+2)^2 + (y-3)^2 = 16$. Circle $T$ is the image of $S$ under translation by $(5, -1)$.

(a) Find the equation of $T$. (2)

(b) The horizontal tangent to $S$ above its centre is translated with the circle. Find its image. (2)

(c) Find the intersections of $T$ with $y = 2$ and explain why their distance is unchanged from the corresponding chord of $S$. (2)

Total for Question 18: 6 marks

A circle has centre $C = (1, -2)$ and passes through $A = (4, 2)$. A point $B$ lies on the circle and on line $AC$, with $B \neq A$.

(a) Find $B$. (2)

(b) Find the tangent at $B$. (2)

(c) The tangent at $B$ meets the $x$-axis at $P$. Find $P$ and $PB$. (3)

Total for Question 19: 7 marks

A circle is tangent to $x = 1$ at $A = (1, 4)$ and tangent to $y = 0$. Its centre is to the right of $x = 1$.

(a) Find the centre and radius. (3)

(b) Find the second point of contact $B$. (1)

(c) Show that the midpoint of $AB$ is inside the circle and find its distance from the centre. (2)

Total for Question 20: 6 marks

A rectangle has vertices $A = (-4, 0)$, $B = (4, 0)$, $D = (-4, 6)$ and $E = (4, 6)$.

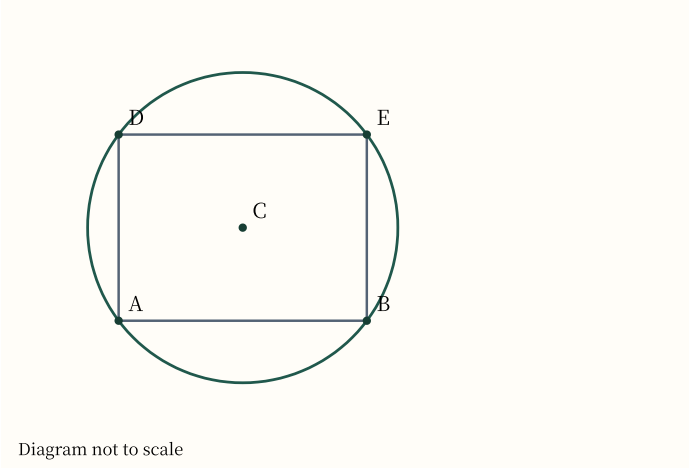



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the equation of the circle through all four vertices. (3)

(b) Find the tangent at $E$. (2)

(c) This tangent meets the line $x = -4$ at $P$. Find the area of triangle $DEP$. (2)

Total for Question 21: 7 marks

$T = (a, 2a)$ lies on $x^2 + y^2 = 20$, and $a > 0$.

(a) Find $a$ and the coordinates of $T$. (2)

(b) Find the tangent at $T$ and its two axis intercepts. (3)

(c) Find the area of the triangle formed by this tangent and the coordinate axes. (1)

Total for Question 22: 6 marks

$S : (x-2)^2 + (y-1)^2 = 10$. A student claims that every line through $A = (5, 2)$ is a tangent to $S$.

(a) Verify that $A$ lies on $S$. (1)

(b) Find the unique tangent at $A$. (2)

(c) Disprove the claim using $y = 2$, finding its other intersection with $S$. (3)

Total for Question 23: 6 marks

$A = (t, 0)$ and $B = (0, 2t)$, where $t > 0$, are endpoints of a circle diameter. The circle passes through $(2, 2)$.

(a) Show that the circle has equation $x^2 + y^2 - tx - 2ty = 0$. (2)

(b) Find $t$. (2)

(c) Find the tangent at the origin. (2)

Total for Question 24: 6 marks

$S : x^2 + y^2 - 4x + 2y - 20 = 0$. Horizontal chords lie on $y = k$.

(a) Find the centre and radius of $S$. (2)

(b) Find both $k$ for which the chord length is $8$. (3)

(c) For $k = 2$, find the endpoints and their tangents. (3)

Total for Question 25: 8 marks

The circle $(x-3)^2+(y-2)^2=13$ passes through $A=(0,0)$ and $B=(6,0)$. A line joins $A$ to the topmost point $T$ of the circle.

(a) Find $T$. (2)

(b) Find the equation of $AT$. (2)

(c) Use integration to find the area under $AT$ above the $x$-axis for $0 \leq x \leq 3$. (3)

Total for Question 26: 7 marks

A circle has equation $(x+1)^2+(y-2)^2=25$. The point $A=(2,6)$ is on it. A curve has equation $y=kx^2-2x+2$.

(a) Find the gradient of the tangent to the circle at $A$. (2)

(b) Find $k$ so that the curve tangent at $x=2$ is parallel to this circle tangent. (2)

(c) For this $k$, find the curve point at $x=2$ and explain why the two tangents are distinct. (2)

Total for Question 27: 6 marks

$A = (1, 1)$ and $B = (7, 5)$ are endpoints of a circle diameter. A point $P = (u, 0)$ is on the circle.

(a) Find the circle equation. (2)

(b) Find the two values of $u$. (2)

(c) For $P = (2, 0)$, verify algebraically that $AP \perp BP$. (2)

Total for Question 28: 6 marks

A circle has centre $C = (0, 3)$ and passes through $A = (-4, 0)$ and $B = (4, 0)$. Its tangent at $B$ meets the $y$-axis at $P$.

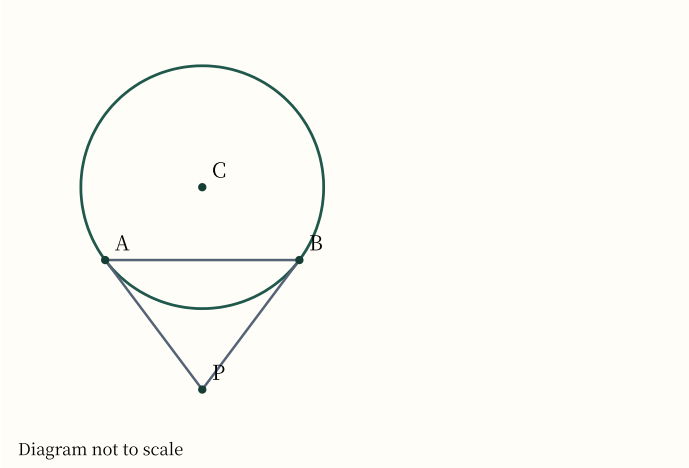



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the circle equation and tangent at $B$. (3)

(b) Find $P$ and the area of triangle $ABP$. (2)

(c) Find the ratio of the areas of triangles $ABC$ and $ABP$. (2)

Total for Question 29: 7 marks

$S_k : (x-k)^2 + (y-1)^2 = 4$. The point $P = (5, 1)$ is fixed.

(a) Find all $k$ for which $P$ lies on $S_k$. (2)

(b) Find all $k$ for which two distinct tangents can be drawn from $P$. (2)

(c) For $k = 1$, find the length of each tangent segment from $P$. (2)

Total for Question 30: 6 marks

# Answers and Suggested Mark Schemes

中文答案、解析与原创建议评分点

## Answer 1

P2-C02-R01

原创改编（2026）· 主要考点：直径、圆方程、切线交点

考法参照：P2-2020-10-Q04（2020）：参考真题考查结构：直径确定圆与端点切线；本题为全新实质改编，并非原卷题。改为非轴向直径及第三切点，要求两切线交点而非仅求端点切线。

### (a) · 3 marks

中点 $C=(1,5)$，$AB^2=8^2+6^2=100$，故 $r=5$；圆为 $(x-1)^2+(y-5)^2=25$。

中点 $C=(1,5)$，$AB^2=8^2+6^2=100$，故 $r=5$；圆为 $(x-1)^2+(y-5)^2=25$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A2 | 中点 $C=(1,5)$，$AB^2=8^2+6^2=100$，故 $r=5$；圆为 $(x-1)^2+(y-5)^2=25$。 |

### (b) · 2 marks

$CA$ 斜率 $\frac{3}{4}$，切线斜率 $-\frac{4}{3}$；$y-2=-\frac{4}{3}(x+3)$，即 $4x+3y+6=0$。

$CA$ 斜率 $\frac{3}{4}$，切线斜率 $-\frac{4}{3}$；$y-2=-\frac{4}{3}(x+3)$，即 $4x+3y+6=0$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A1 | $CA$ 斜率 $\frac{3}{4}$，切线斜率 $-\frac{4}{3}$；$y-2=-\frac{4}{3}(x+3)$，即 $4x+3y+6=0$。 |

### (c) · 2 marks

$CT$ 竖直，故 $T$ 处切线为 $y=0$；代入另一切线得 $P=(-\frac{3}{2},0)$。

$CT$ 竖直，故 $T$ 处切线为 $y=0$；代入另一切线得 $P=(-\frac{3}{2},0)$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A1 | $CT$ 竖直，故 $T$ 处切线为 $y=0$；代入另一切线得 $P=(-\frac{3}{2},0)$。 |

## Answer 2

P2-C02-R02

原创改编（2026）· 主要考点：水平弦、切线、对称性

考法参照：P2-2020-01-Q06（2020）：参考真题考查结构：圆的切线与水平弦；本题为全新实质改编，并非原卷题。

从水平弦构造两条不同切线及交点，保留几何对称的中间结果。

---

### (a) · 3 marks

$(x-2)^2=9$，$A=(-1,3), B=(5,3)$，$AB=6$。

利用圆心到圆周点距离等于半径，结合半径与切线垂直或直线联立条件计算。 $(x-2)^2=9$，$A=(-1,3), B=(5,3)$，$AB=6$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A2 | $(x-2)^2=9$，$A=(-1,3), B=(5,3)$，$AB=6$。 |

**(b)** The tangents at $A$ and $B$ meet at $P$.

#### (i) · 3 marks

$CA$ 斜率 $-\frac{4}{3}$，$CB$ 斜率 $\frac{4}{3}$，切线斜率分别 $\frac{3}{4}, -\frac{3}{4}$。代入各切点得 $-3x+4y=15$ 与 $3x+4y=27$。

$CA$ 斜率 $-\frac{4}{3}$，$CB$ 斜率 $\frac{4}{3}$，切线斜率分别 $\frac{3}{4}, -\frac{3}{4}$。代入各切点得 $-3x+4y=15$ 与 $3x+4y=27$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A2 | $CA$ 斜率 $-\frac{4}{3}$，$CB$ 斜率 $\frac{4}{3}$，切线斜率分别 $\frac{3}{4}, -\frac{3}{4}$。代入各切点得 $-3x+4y=15$ 与 $3x+4y=27$。 |

#### (ii) · 2 marks

联立相加得 $8y=42$，相减得 $6x=12$；交点 $(2, \frac{21}{4})$。

联立相加得 $8y=42$，相减得 $6x=12$；交点 $(2, \frac{21}{4})$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A1 | 联立相加得 $8y=42$，相减得 $6x=12$；交点 $(2, \frac{21}{4})$。 |

## Answer 3

P2-C02-R03

原创改编（2026）· 主要考点：配方、切线长、相切判别式

考法参照：P2-2022-06-Q10（2022）：参考真题考查结构：参数切线判别式与切线长；本题为全新实质改编，并非原卷题。

外点与圆心同水平，连接勾股切线长与参数斜率判别式；答案包含根式。

### (a) · 2 marks

配方得 $(x-3)^2+(y+2)^2=25$；中心 $(3,-2)$，半径$5$。

配方得 $(x-3)^2+(y+2)^2=25$；中心 $(3,-2)$，半径$5$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A1 | 配方得 $(x-3)^2+(y+2)^2=25$；中心 $(3,-2)$，半径$5$。 |

### (b) · 2 marks

外点至中心距离$7$；直角三角形给切线长 $\sqrt{7^2-5^2}=2\sqrt{6}$。

外点至中心距离$7$；直角三角形给切线长 $\sqrt{7^2-5^2}=2\sqrt{6}$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A1 | 外点至中心距离$7$；直角三角形给切线长 $\sqrt{7^2-5^2}=2\sqrt{6}$。 |

### (c) · 4 marks

代入圆并令关于 $x$ 的二次方程判别式为$0$，可得 $49m^2=25(1+m^2)$；所以 $m=\pm\dfrac{5}{2\sqrt{6}}$。

代入圆并令关于 $x$ 的二次方程判别式为$0$，可得 $49m^2=25(1+m^2)$；所以 $m=\pm\dfrac{5}{2\sqrt{6}}$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A3 | 代入圆并令关于 $x$ 的二次方程判别式为$0$，可得 $49m^2=25(1+m^2)$；所以 $m=\pm\dfrac{5}{2\sqrt{6}}$。 |

## Answer 4

P2-C02-R04

原创改编（2026）· 主要考点：垂直平分线、切线、直线圆交点

考法参照：P2-2021-06-Q06（2021）：参考真题考查结构：与横轴相切的圆；本题为全新实质改编，并非原卷题。

以圆心所在斜线代替已知圆心，并由交点区分原点与另一交点。

---

### (a) · 3 marks

$OA$ 垂直平分线为 $x=4$，故中心 $(4,3)$；$r=5$，圆为 $(x-4)^2+(y-3)^2=25$。

$OA$ 垂直平分线为 $x=4$，故中心 $(4,3)$；$r=5$，圆为 $(x-4)^2+(y-3)^2=25$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A2 | $OA$ 垂直平分线为 $x=4$，故中心 $(4,3)$；$r=5$，圆为 $(x-4)^2+(y-3)^2=25$。 |

### (b) · 2 marks

半径 $CO$ 斜率 $\dfrac{3}{4}$，切线 $y=-\dfrac{4}{3}x$，即 $4x+3y=0$。

半径 $CO$ 斜率 $\dfrac{3}{4}$，切线 $y=-\dfrac{4}{3}x$，即 $4x+3y=0$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A1 | 半径 $CO$ 斜率 $\dfrac{3}{4}$，切线 $y=-\dfrac{4}{3}x$，即 $4x+3y=0$。 |

### (c) · 2 marks

代入得 $2x^2-14x=0$，除原点外 $x=y=7$，故为 $(7,7)$。

代入得 $2x^2-14x=0$，除原点外 $x=y=7$，故为 $(7,7)$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A1 | 代入得 $2x^2-14x=0$，除原点外 $x=y=7$，故为 $(7,7)$。 |

## Answer 5

P2-C02-R05

原创改编（2026）· 主要考点：参数圆、坐标轴相切、根式弦长

考法参照：P2-2021-10-Q06（2021）：参考真题考查结构：参数圆半径条件及直径圆；本题为全新实质改编，并非原卷题。参数仅移动圆心而不改半径，将轨迹与切轴条件、另一弦连接。

---

### (a) · 2 marks

配方得 $(x-k)^2+(y+2)^2=9$；半径恒为3。

配方得 $(x-k)^2+(y+2)^2=9$；半径恒为3。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A1 | 配方得 $(x-k)^2+(y+2)^2=9$；半径恒为3。 |

### (b) · 2 marks

圆心 $(k,-2)$ 距 $y$ 轴为 $|k|$；相切需 $|k|=3$，故 $k=\pm3$。

圆心 $(k,-2)$ 距 $y$ 轴为 $|k|$；相切需 $|k|=3$，故 $k=\pm3$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A1 | 圆心 $(k,-2)$ 距 $y$ 轴为 $|k|$；相切需 $|k|=3$，故 $k=\pm3$。 |

### (c) · 3 marks

$(x-3)^2+4=9$，端点 $(3\pm\sqrt{5},0)$；弦长 $2\sqrt{5}$。

$(x-3)^2+4=9$，端点 $(3\pm\sqrt{5},0)$；弦长 $2\sqrt{5}$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A2 | $(x-3)^2+4=9$，端点 $(3\pm\sqrt{5},0)$；弦长 $2\sqrt{5}$。 |

## Answer 6

P2-C02-R06

原创改编（2026）· 主要考点：等半径、切线、斜率比较

考法参照：P2-2023-06-Q03（2023）：参考真题考查结构：给圆心和圆上一点求切线；本题为全新实质改编，并非原卷题。圆心只给一坐标，通过等距求另一坐标，末问要求审查一项几何推断。

### (a) · 3 marks

等半径给 $(h-1)^2+16=(h-7)^2+4$，展开得 $12h=36$，所以 $h=3$。

等半径给 $(h-1)^2+16=(h-7)^2+4$，展开得 $12h=36$，所以 $h=3$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A2 | 等半径给 $(h-1)^2+16=(h-7)^2+4$，展开得 $12h=36$，所以 $h=3$。 |

### (b) · 2 marks

$r^2=(1-3)^2+(5-1)^2=20$，所以 $(x-3)^2+(y-1)^2=20$。

$r^2=(1-3)^2+(5-1)^2=20$，所以 $(x-3)^2+(y-1)^2=20$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A1 | $r^2=(1-3)^2+(5-1)^2=20$，所以 $(x-3)^2+(y-1)^2=20$。 |

### (c) · 3 marks

$CB$ 斜率 $\frac{1}{2}$，切线斜率 $-2$；切线 $y-3=-2(x-7)$，即 $2x+y=17$。$AB$ 斜率 $-\frac{1}{3}$，与 $-2$ 不同，故不平行。

$CB$ 斜率 $\frac{1}{2}$，切线斜率 $-2$；切线 $y-3=-2(x-7)$，即 $2x+y=17$。$AB$ 斜率 $-\frac{1}{3}$，与 $-2$ 不同，故不平行。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A2 | $CB$ 斜率 $\frac{1}{2}$，切线斜率 $-2$；切线 $y-3=-2(x-7)$，即 $2x+y=17$。$AB$ 斜率 $-\frac{1}{3}$，与 $-2$ 不同，故不平行。 |

## Answer 7

P2-C02-R07

原创改编（2026）· 主要考点：法线、切点、平行切线

考法参照：P2-2023-10-Q07（2023）：参考真题考查结构：已知圆心及切线反求切点；本题为全新实质改编，并非原卷题。从切线和中心反求接触点，再用对径对称构造另一平行切线。

### (a) · 3 marks

$CT$ 斜率 $\frac{4}{3}$；令 $T=(2+3t,3+4t)$，代切线得 $18+25t=43$，所以 $t=1, T=(5,7)$。

$CT$ 斜率 $\frac{4}{3}$；令 $T=(2+3t,3+4t)$，代切线得 $18+25t=43$，所以 $t=1, T=(5,7)$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A2 | $CT$ 斜率 $\frac{4}{3}$；令 $T=(2+3t,3+4t)$，代切线得 $18+25t=43$，所以 $t=1, T=(5,7)$。 |

### (b) · 2 marks

$CT^2=3^2+4^2=25$，圆为 $(x-2)^2+(y-3)^2=25$。

$CT^2=3^2+4^2=25$，圆为 $(x-2)^2+(y-3)^2=25$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A1 | $CT^2=3^2+4^2=25$，圆为 $(x-2)^2+(y-3)^2=25$。 |

### (c) · 2 marks

另一切点为 $2C-T=(-1,-1)$；平行切线 $3x+4y=-7$。

另一切点为 $2C-T=(-1,-1)$；平行切线 $3x+4y=-7$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A1 | 另一切点为 $2C-T=(-1,-1)$；平行切线 $3x+4y=-7$。 |

## Answer 8

P2-C02-R08

原创改编（2026）· 主要考点：圆与曲线交点、代数因式、三角形面积

考法参照：P2-2022-06-Q03（2022）：参考真题考查结构：反例及圆周角证明直径；本题为全新实质改编，并非原卷题。用抛物线代替直线形成三交点，再从代数根获取几何面积。

---

### (a) · 2 marks

代入得 $x^2+(x^2-2)^2=4$，展开化简即 $x^4-3x^2=0$。

代入得 $x^2+(x^2-2)^2=4$，展开化简即 $x^4-3x^2=0$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A1 | 代入得 $x^2+(x^2-2)^2=4$，展开化简即 $x^4-3x^2=0$。 |

### (b) · 2 marks

$x=\pm\sqrt{3}$，$y=3$；$A=(-\sqrt{3},3), B=(\sqrt{3},3)$。

利用圆心到圆周点距离等于半径，结合半径与切线垂直或直线联立条件计算。 $x=\pm\sqrt{3}$，$y=3$；$A=(-\sqrt{3},3), B=(\sqrt{3},3)$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A1 | $x=\pm\sqrt{3}$，$y=3$；$A=(-\sqrt{3},3), B=(\sqrt{3},3)$。 |

### (c) · 2 marks

$AB=2\sqrt{3}$，原点至水平底边高$3$；面积 $\frac{1}{2}(2\sqrt{3})(3)=3\sqrt{3}$。

$AB=2\sqrt{3}$，原点至水平底边高$3$；面积 $\frac{1}{2}(2\sqrt{3})(3)=3\sqrt{3}$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A1 | $AB=2\sqrt{3}$，原点至水平底边高$3$；面积 $\frac{1}{2}(2\sqrt{3})(3)=3\sqrt{3}$。 |

## Answer 9

P2-C02-R09

原创改编（2026）· 主要考点：切轴圆、等距、交点

考法参照：P2-2021-06-Q06（2021）：参考真题考查结构：与横轴相切的圆；本题为全新实质改编，并非原卷题。

从切点和不对称外给圆周点确定未知半径，再求第二轴交点。

---

### (a) · 1 marks

切点处半径垂直于 $x$ 轴，故中心横坐标4；在轴上方，纵坐标为正半径 $r$。

切点处半径垂直于 $x$ 轴，故中心横坐标4；在轴上方，纵坐标为正半径 $r$。

| | |
|---|---|
| B1 | 切点处半径垂直于 $x$ 轴，故中心横坐标4；在轴上方，纵坐标为正半径 $r$。 |

### (b) · 3 marks

$16+(2-r)^2=r^2\Rightarrow 20-4r=0$，故 $r=5$；圆为 $(x-4)^2+(y-5)^2=25$。

$16+(2-r)^2=r^2\Rightarrow 20-4r=0$，故 $r=5$；圆为 $(x-4)^2+(y-5)^2=25$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A2 | $16+(2-r)^2=r^2\Rightarrow 20-4r=0$，故 $r=5$；圆为 $(x-4)^2+(y-5)^2=25$。 |

### (c) · 2 marks

$x=0$ 给 $(y-5)^2=9$，$y=2,8$；另一交点 $(0,8)$。

$x=0$ 给 $(y-5)^2=9$，$y=2,8$；另一交点 $(0,8)$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A1 | $x=0$ 给 $(y-5)^2=9$，$y=2,8$；另一交点 $(0,8)$。 |

## Answer 10

P2-C02-R10

原创改编（2026）· 主要考点：垂直、直径、面积

考法参照：P2-2022-01-Q06（2022）：参考真题考查结构：直径判定与圆的切线；本题为全新实质改编，并非原卷题。

重新构造斜向等腰直角三角形，圆方程从圆周角性质导出。

---

### (a) · 2 marks

$AD$ 斜率 $-\dfrac{1}{2}$，$BD$ 斜率2，积为 $-1$，故垂直。

$AD$ 斜率 $-\dfrac{1}{2}$，$BD$ 斜率2，积为 $-1$，故垂直。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A1 | $AD$ 斜率 $-\dfrac{1}{2}$，$BD$ 斜率2，积为 $-1$，故垂直。 |

### (b) · 3 marks

$\angle ADB = 90^\circ$，故 $AB$ 为外接圆直径。中点 $(1,2)$，$r^2 = 10$；圆为 $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 10$。

$\angle ADB = 90^\circ$，故 $AB$ 为外接圆直径。中点 $(1,2)$，$r^2 = 10$；圆为 $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 10$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A2 | $\angle ADB = 90^\circ$，故 $AB$ 为外接圆直径。中点 $(1,2)$，$r^2 = 10$；圆为 $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 10$。 |

### (c) · 2 marks

$AD = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$，$BD = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$，面积 $\dfrac{1}{2} AD \cdot BD = 10$。

$AD = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$，$BD = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$，面积 $\dfrac{1}{2} AD \cdot BD = 10$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A1 | $AD = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$，$BD = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$，面积 $\dfrac{1}{2} AD \cdot BD = 10$。 |

## Answer 11

P2-C02-R11

原创改编（2026）· 主要考点：弦长、圆心到弦、几何量

考法参照：P2-2020-01-Q06（2020）：参考真题考查结构：圆的切线与水平弦；本题为全新实质改编，并非原卷题。

用弦长反求半径，再得到坐标与三角形几何量，不直接给圆方程。

---

### (a) · 2 marks

圆心至弦距离4，半弦3；$r=\sqrt{4^2+3^2}=5$。

圆心至弦距离4，半弦3；$r=\sqrt{4^2+3^2}=5$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A1 | 圆心至弦距离4，半弦3；$r=\sqrt{4^2+3^2}=5$。 |

### (b) · 2 marks

弦中点 $(3,2)$，沿水平各移3，得 $(0,2),(6,2)$。

弦中点 $(3,2)$，沿水平各移3，得 $(0,2),(6,2)$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A1 | 弦中点 $(3,2)$，沿水平各移3，得 $(0,2),(6,2)$。 |

### (c) · 3 marks

底6高4，面积12；两腰为半径5，周长 $5+5+6=16$。

底6高4，面积12；两腰为半径5，周长 $5+5+6=16$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A2 | 底6高4，面积12；两腰为半径5，周长 $5+5+6=16$。 |

## Answer 12

P2-C02-R12

原创改编（2026）· 主要考点：圆联立、公共弦、面积

考法参照：P2-2022-01-Q06（2022）：参考真题考查结构：直径判定与圆的切线；本题为全新实质改编，并非原卷题。

以两等圆相交生成弦和四边形，需相减降次而非普通单圆直线。

---

### (a) · 2 marks

两方程相减得 $-12x+36=0$，所以 $x=3$。

两方程相减得 $-12x+36=0$，所以 $x=3$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A1 | 两方程相减得 $-12x+36=0$，所以 $x=3$。 |

### (b) · 2 marks

$9+y^2=25$，所以 $(3,\pm 4)$；弦长$8$。

$9+y^2=25$，所以 $(3,\pm 4)$；弦长$8$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A1 | $9+y^2=25$，所以 $(3,\pm 4)$；弦长$8$。 |

### (c) · 2 marks

两条对角线水平长$6$、竖直长$8$且垂直，面积 $\dfrac{1}{2}\cdot 6\cdot 8=24$。

两条对角线水平长$6$、竖直长$8$且垂直，面积 $\dfrac{1}{2}\cdot 6\cdot 8=24$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A1 | 两条对角线水平长$6$、竖直长$8$且垂直，面积 $\dfrac{1}{2}\cdot 6\cdot 8=24$。 |

## Answer 13

P2-C02-R13

原创改编（2026）· 主要考点：判别式、参数切线、直径

考法参照：P2-2022-06-Q10（2022）：参考真题考查结构：参数切线判别式与切线长；本题为全新实质改编，并非原卷题。

同一平行线族比较两条切线与经过圆心的最大弦。

### (a) · 2 marks

代入并展开 $(x-1)^2+(x+k-2)^2=8$，整理得所示二次式。

代入并展开 $(x-1)^2+(x+k-2)^2=8$，整理得所示二次式。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A1 | 代入并展开 $(x-1)^2+(x+k-2)^2=8$，整理得所示二次式。 |

### (b) · 3 marks

判别式为 $(2k-6)^2-8(k^2-4k-3)=64-4(k-1)^2$；等于零得 $k=5,-3$。

判别式为 $(2k-6)^2-8(k^2-4k-3)=64-4(k-1)^2$；等于零得 $k=5,-3$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A2 | 判别式为 $(2k-6)^2-8(k^2-4k-3)=64-4(k-1)^2$；等于零得 $k=5,-3$。 |

### (c) · 2 marks

直线过圆心 $(1,2)$，故弦为直径，长 $2\sqrt{8}=4\sqrt{2}$。

直线过圆心 $(1,2)$，故弦为直径，长 $2\sqrt{8}=4\sqrt{2}$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A1 | 直线过圆心 $(1,2)$，故弦为直径，长 $2\sqrt{8}=4\sqrt{2}$。 |

## Answer 14

P2-C02-R14

原创改编（2026）· 主要考点：切线、圆心、四边形证明

考法参照：P2-2021-01-Q09（2021）：参考真题考查结构：参数圆与切线三角形面积；本题为全新实质改编，并非原卷题。选相互垂直的半径构造切线四边形，末问以坐标证明正方形而非单算面积。

### (a) · 3 marks

$CA$ 斜率 $\frac{1}{3}$，故A切线斜率 $-3$，方程 $3x+y=14$；$CB$ 斜率 $-3$，故B切线斜率 $\frac{1}{3}$，方程 $-x+3y=12$。

$CA$ 斜率 $\frac{1}{3}$，故A切线斜率 $-3$，方程 $3x+y=14$；$CB$ 斜率 $-3$，故B切线斜率 $\frac{1}{3}$，方程 $-x+3y=12$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A2 | $CA$ 斜率 $\frac{1}{3}$，故A切线斜率 $-3$，方程 $3x+y=14$；$CB$ 斜率 $-3$，故B切线斜率 $\frac{1}{3}$，方程 $-x+3y=12$。 |

### (b) · 2 marks

由 $y=14-3x$ 得 $-x+42-9x=12$，故 $P=(3,5)$。

由 $y=14-3x$ 得 $-x+42-9x=12$，故 $P=(3,5)$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A1 | 由 $y=14-3x$ 得 $-x+42-9x=12$，故 $P=(3,5)$。 |

### (c) · 1 marks

斜率分别 $\frac{1}{3},-3$，乘积 $-1$，故垂直。

斜率分别 $\frac{1}{3},-3$，乘积 $-1$，故垂直。

| | |
|---|---|
| B1 | 斜率分别 $\frac{1}{3},-3$，乘积 $-1$，故垂直。 |

### (d) · 2 marks

切线垂直对应半径，故四角均直角；$CA=CB=\sqrt{10}$。因此是相邻两边相等的矩形，即正方形。

切线垂直对应半径，故四角均直角；$CA=CB=\sqrt{10}$。因此是相邻两边相等的矩形，即正方形。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A1 | 切线垂直对应半径，故四角均直角；$CA=CB=\sqrt{10}$。因此是相邻两边相等的矩形，即正方形。 |

## Answer 15

P2-C02-R15

原创改编（2026）· 主要考点：参数圆、非退化条件、切轴

考法参照：P2-2021-10-Q06（2021）：参考真题考查结构：参数圆半径条件及直径圆；本题为全新实质改编，并非原卷题。区分零半径退化情形与真圆，并由相切给双根式参数。

### (a) · 2 marks

$(x+k)^2+(y-3)^2=k^2-4$；中心 $(-k,3)$，$r^2=k^2-4$。

$(x+k)^2+(y-3)^2=k^2-4$；中心 $(-k,3)$，$r^2=k^2-4$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A1 | $(x+k)^2+(y-3)^2=k^2-4$；中心 $(-k,3)$，$r^2=k^2-4$。 |

### (b) · 2 marks

需 $k^2-4>0$，所以 $k<-2$ 或 $k>2$；等号仅单点不算圆。

需 $k^2-4>0$，所以 $k<-2$ 或 $k>2$；等号仅单点不算圆。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A1 | 需 $k^2-4>0$，所以 $k<-2$ 或 $k>2$；等号仅单点不算圆。 |

### (c) · 2 marks

圆心至轴距离$3$，需 $r^2=9$；$k^2-4=9$，所以 $k=\pm\sqrt{13}$。

圆心至轴距离$3$，需 $r^2=9$；$k^2-4=9$，所以 $k=\pm\sqrt{13}$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A1 | 圆心至轴距离$3$，需 $r^2=9$；$k^2-4=9$，所以 $k=\pm\sqrt{13}$。 |

## Answer 16

P2-C02-R16

原创改编（2026）· 主要考点：直径、根式坐标、平行切线

考法参照：P2-2020-10-Q04（2020）：参考真题考查结构：直径确定圆与端点切线；本题为全新实质改编，并非原卷题。用斜线与中心圆产生无理端点，推导切线常数的精确根式。

---

### (a) · 2 marks

$5x^2 = 25$，$x = \pm\sqrt{5}, y = \pm 2\sqrt{5}$，同号配对。

$5x^2 = 25$，$x = \pm\sqrt{5}, y = \pm 2\sqrt{5}$，同号配对。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A1 | $5x^2 = 25$，$x = \pm\sqrt{5}, y = \pm 2\sqrt{5}$，同号配对。 |

### (b) · 2 marks

$y = 2x$ 经过中心原点，故 $AB$ 是直径，长度10。

$y = 2x$ 经过中心原点，故 $AB$ 是直径，长度10。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A1 | $y = 2x$ 经过中心原点，故 $AB$ 是直径，长度10。 |

### (c) · 3 marks

半径斜率2，切线斜率 $-\dfrac{1}{2}$；写成 $x + 2y = \pm 5\sqrt{5}$。

半径斜率2，切线斜率 $-\dfrac{1}{2}$；写成 $x + 2y = \pm 5\sqrt{5}$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A2 | 半径斜率2，切线斜率 $-\dfrac{1}{2}$；写成 $x + 2y = \pm 5\sqrt{5}$。 |

## Answer 17

P2-C02-R17

原创改编（2026）· 主要考点：切线长、直角面积、切点轨迹

考法参照：P2-2022-06-Q10（2022）：参考真题考查结构：参数切线判别式与切线长；本题为全新实质改编，并非原卷题。

从切线段长度恢复半径，再由垂直和圆联立得接触弦位置。

---

### (a) · 2 marks

$CP=5,\ r^2=25-16=9,$ 故 $(x-3)^2+(y-1)^2=9$。

$CP=5,\ r^2=25-16=9,$ 故 $(x-3)^2+(y-1)^2=9$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A1 | $CP=5,\ r^2=25-16=9,$ 故 $(x-3)^2+(y-1)^2=9$。 |

**(b)** For this circle and external point,

#### (i) · 2 marks

由两直角三角形组成，面积 $2(\frac{1}{2}\cdot 3\cdot 4)=12$。

由两直角三角形组成，面积 $2(\frac{1}{2}\cdot 3\cdot 4)=12$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A1 | 由两直角三角形组成，面积 $2(\frac{1}{2}\cdot 3\cdot 4)=12$。 |

#### (ii) · 3 marks

设切点 $T=(x,y)$。圆上条件给 $(x-3)^2+(y-1)^2=9$；已知切线段长$4$，给 $(x-8)^2+(y-1)^2=16$。第二式减第一式得 $-10x+55=7$，所以 $x=\dfrac{24}{5}$。

设切点 $T=(x,y)$。圆上条件给 $(x-3)^2+(y-1)^2=9$；已知切线段长$4$，给 $(x-8)^2+(y-1)^2=16$。第二式减第一式得 $-10x+55=7$，所以 $x=\dfrac{24}{5}$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A2 | 设切点 $T=(x,y)$。圆上条件给 $(x-3)^2+(y-1)^2=9$；已知切线段长$4$，给 $(x-8)^2+(y-1)^2=16$。第二式减第一式得 $-10x+55=7$，所以 $x=\dfrac{24}{5}$。 |

## Answer 18

P2-C02-R18

原创改编（2026）· 主要考点：圆平移、切线、直径

考法参照：P2-2020-10-Q04（2020）：参考真题考查结构：直径确定圆与端点切线；本题为全新实质改编，并非原卷题。

圆和其切线共同平移，要求同时追踪方程与几何长度不变量。

---

### (a) · 2 marks

中心由 $(-2,3)$ 移到 $(3,2)$，半径4不变；$T:(x-3)^2+(y-2)^2=16$。

中心由 $(-2,3)$ 移到 $(3,2)$，半径4不变；$T:(x-3)^2+(y-2)^2=16$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A1 | 中心由 $(-2,3)$ 移到 $(3,2)$，半径4不变；$T:(x-3)^2+(y-2)^2=16$。 |

### (b) · 2 marks

原切线 $y=7$，向下移1后为 $y=6$，也是 $T$ 上侧水平切线。

原切线 $y=7$，向下移1后为 $y=6$，也是 $T$ 上侧水平切线。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A1 | 原切线 $y=7$，向下移1后为 $y=6$，也是 $T$ 上侧水平切线。 |

### (c) · 2 marks

$x=3\pm4$，故 $(-1,2),(7,2)$；这是直径，长8，平移保距。

$x=3\pm4$，故 $(-1,2),(7,2)$；这是直径，长8，平移保距。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A1 | $x=3\pm4$，故 $(-1,2),(7,2)$；这是直径，长8，平移保距。 |

## Answer 19

P2-C02-R19

原创改编（2026）· 主要考点：对径点、切线、距离

考法参照：P2-2023-06-Q03（2023）：参考真题考查结构：给圆心和圆上一点求切线；本题为全新实质改编，并非原卷题。未知端点经中心共线条件恢复，后问计算轴截点到切点长度。

### (a) · 2 marks

$B = 2C - A = (-2, -6)$。

利用圆心到圆周点距离等于半径，结合半径与切线垂直或直线联立条件计算。 $B = 2C - A = (-2, -6)$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A1 | $B = 2C - A = (-2, -6)$。 |

### (b) · 2 marks

$CB$ 斜率 $\frac{4}{3}$，故切线 $y + 6 = -\frac{3}{4}(x + 2)$，即 $3x + 4y + 30 = 0$。

$CB$ 斜率 $\frac{4}{3}$，故切线 $y + 6 = -\frac{3}{4}(x + 2)$，即 $3x + 4y + 30 = 0$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A1 | $CB$ 斜率 $\frac{4}{3}$，故切线 $y + 6 = -\frac{3}{4}(x + 2)$，即 $3x + 4y + 30 = 0$。 |

### (c) · 3 marks

$y = 0$ 得 $P = (-10, 0)$；$PB = \sqrt{(-8)^2 + 6^2} = 10$。

$y = 0$ 得 $P = (-10, 0)$；$PB = \sqrt{(-8)^2 + 6^2} = 10$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A2 | $y = 0$ 得 $P = (-10, 0)$；$PB = \sqrt{(-8)^2 + 6^2} = 10$。 |

## Answer 20

P2-C02-R20

原创改编（2026）· 主要考点：两直线相切、圆心、点的位置

考法参照：P2-2021-06-Q06（2021）：参考真题考查结构：与横轴相切的圆；本题为全新实质改编，并非原卷题。

两个垂直切线条件取代圆上第二点，明确左右位置消除多解。

---

### (a) · 3 marks

切点处半径水平，中心纵坐标4；切 $y=0$ 给 $r=4$；位于 $x=1$ 右侧得中心 $(5,4)$。

切点处半径水平，中心纵坐标4；切 $y=0$ 给 $r=4$；位于 $x=1$ 右侧得中心 $(5,4)$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A2 | 切点处半径水平，中心纵坐标4；切 $y=0$ 给 $r=4$；位于 $x=1$ 右侧得中心 $(5,4)$。 |

### (b) · 1 marks

垂足为 $B=(5,0)$。

垂足为 $B=(5,0)$。

| | |
|---|---|
| B1 | 垂足为 $B=(5,0)$。 |

### (c) · 2 marks

中点 $M=(3,2)$，$CM=\sqrt{8}=2\sqrt{2}<4$，故在圆内。

中点 $M=(3,2)$，$CM=\sqrt{8}=2\sqrt{2}<4$，故在圆内。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A1 | 中点 $M=(3,2)$，$CM=\sqrt{8}=2\sqrt{2}<4$，故在圆内。 |

## Answer 21

P2-C02-R21

原创改编（2026）· 主要考点：矩形外接圆、切线、三角形面积

考法参照：P2-2021-01-Q09（2021）：参考真题考查结构：参数圆与切线三角形面积；本题为全新实质改编，并非原卷题。

以矩形外接圆引入切线形成新三角形，其高需从切线交点求得。

### (a) · 3 marks

矩形对角线中点为圆心 $(0,3)$；到A距离5，圆为 $x^2+(y-3)^2=25$。

矩形对角线中点为圆心 $(0,3)$；到A距离5，圆为 $x^2+(y-3)^2=25$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A2 | 矩形对角线中点为圆心 $(0,3)$；到A距离5，圆为 $x^2+(y-3)^2=25$。 |

### (b) · 2 marks

中心 $(0,3)$ 至 $E=(4,6)$ 的斜率为 $\frac{3}{4}$，所以切线斜率 $-\frac{4}{3}$。$y-6=-\frac{4}{3}(x-4)$，整理为 $4x+3y=34$。

中心 $(0,3)$ 至 $E=(4,6)$ 的斜率为 $\frac{3}{4}$，所以切线斜率 $-\frac{4}{3}$。$y-6=-\frac{4}{3}(x-4)$，整理为 $4x+3y=34$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A1 | 中心 $(0,3)$ 至 $E=(4,6)$ 的斜率为 $\frac{3}{4}$，所以切线斜率 $-\frac{4}{3}$。$y-6=-\frac{4}{3}(x-4)$，整理为 $4x+3y=34$。 |

### (c) · 2 marks

$-16+3y=34$，$P=(-4,\frac{50}{3})$；底 $DE=8$，高 $\frac{50}{3}-6=\frac{32}{3}$，面积 $\frac{128}{3}$。

$-16+3y=34$，$P=(-4,\frac{50}{3})$；底 $DE=8$，高 $\frac{50}{3}-6=\frac{32}{3}$，面积 $\frac{128}{3}$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A1 | $-16+3y=34$，$P=(-4,\frac{50}{3})$；底 $DE=8$，高 $\frac{50}{3}-6=\frac{32}{3}$，面积 $\frac{128}{3}$。 |

## Answer 22

P2-C02-R22

原创改编（2026）· 主要考点：参数点、切线、轴截距面积

考法参照：P2-2021-01-Q09（2021）：参考真题考查结构：参数圆与切线三角形面积；本题为全新实质改编，并非原卷题。参数点受射线约束，先消除正负歧义再构造轴截距三角形。

---

### (a) · 2 marks

$5a^2=20,\ a=2,\ T=(2,4)$。

利用圆心到圆周点距离等于半径，结合半径与切线垂直或直线联立条件计算。 $5a^2=20,\ a=2,\ T=(2,4)$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A1 | $5a^2=20,\ a=2,\ T=(2,4)$。 |

### (b) · 3 marks

半径斜率$2$，切线 $x+2y=10$；截点 $(10,0),(0,5)$。

半径斜率$2$，切线 $x+2y=10$；截点 $(10,0),(0,5)$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A2 | 半径斜率$2$，切线 $x+2y=10$；截点 $(10,0),(0,5)$。 |

### (c) · 1 marks

面积 $\dfrac{1}{2}\cdot 10\cdot 5=25$。

面积 $\dfrac{1}{2}\cdot 10\cdot 5=25$。

| | |
|---|---|
| B1 | 面积 $\dfrac{1}{2}\cdot 10\cdot 5=25$。 |

## Answer 23

P2-C02-R23

原创改编（2026）· 主要考点：切线唯一性、反例、割线

考法参照：P2-2022-06-Q03（2022）：参考真题考查结构：反例及圆周角证明直径；本题为全新实质改编，并非原卷题。以错误全称命题引导圆上验证、正确切线和一条明确割线的反证。

### (a) · 1 marks

$(5-2)^2+(2-1)^2=9+1=10$。

利用圆心到圆周点距离等于半径，结合半径与切线垂直或直线联立条件计算。 $(5-2)^2+(2-1)^2=9+1=10$。

| | |
|---|---|
| B1 | $(5-2)^2+(2-1)^2=9+1=10$。 |

### (b) · 2 marks

半径斜率 $\frac{1}{3}$，切线斜率 $-3$，故 $y-2=-3(x-5)$，即 $3x+y=17$。

半径斜率 $\frac{1}{3}$，切线斜率 $-3$，故 $y-2=-3(x-5)$，即 $3x+y=17$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A1 | 半径斜率 $\frac{1}{3}$，切线斜率 $-3$，故 $y-2=-3(x-5)$，即 $3x+y=17$。 |

### (c) · 3 marks

$y=2$ 给 $(x-2)^2=9$，得 $x=5,-1$；另一交点 $(-1,2)$，所以该直线是割线而非切线。

$y=2$ 给 $(x-2)^2=9$，得 $x=5,-1$；另一交点 $(-1,2)$，所以该直线是割线而非切线。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A2 | $y=2$ 给 $(x-2)^2=9$，得 $x=5,-1$；另一交点 $(-1,2)$，所以该直线是割线而非切线。 |

## Answer 24



原创改编（2026）· 主要考点：参数直径、圆方程、原点切线

考法参照：P2-2020-10-Q04（2020）：参考真题考查结构：直径确定圆与端点切线；本题为全新实质改编，并非原卷题。

直径端点由同一参数控制，借第三圆周点确定比例并研究参数无关切线。

### (a) · 2 marks

圆心 $(t/2, t)$，$r^2 = 5t^2/4$；展开 $(x - t/2)^2 + (y - t)^2 = 5t^2/4$ 得所求。

圆心 $(t/2, t)$，$r^2 = 5t^2/4$；展开 $(x - t/2)^2 + (y - t)^2 = 5t^2/4$ 得所求。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A1 | 圆心 $(t/2, t)$，$r^2 = 5t^2/4$；展开 $(x - t/2)^2 + (y - t)^2 = 5t^2/4$ 得所求。 |

### (b) · 2 marks

代入 $(2, 2)$ 得 $8 - 6t = 0$，所以 $t = \dfrac{4}{3}$。

代入 $(2, 2)$ 得 $8 - 6t = 0$，所以 $t = \dfrac{4}{3}$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A1 | 代入 $(2, 2)$ 得 $8 - 6t = 0$，所以 $t = \dfrac{4}{3}$。 |

### (c) · 2 marks

圆心至原点斜率2，切线斜率 $-\dfrac{1}{2}$；故 $x + 2y = 0$。

圆心至原点斜率2，切线斜率 $-\dfrac{1}{2}$；故 $x + 2y = 0$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A1 | 圆心至原点斜率2，切线斜率 $-\dfrac{1}{2}$；故 $x + 2y = 0$。 |

## Answer 25

P2-C02-R25

原创改编（2026）· 主要考点：弦长逆问题、两位置、切线

考法参照：P2-2020-01-Q06（2020）：参考真题考查结构：圆的切线与水平弦；本题为全新实质改编，并非原卷题。

先给弦长求两条平行弦，再对其中一条求两切线。

---

### (a) · 2 marks

$(x-2)^2+(y+1)^2=25$；中心 $(2,-1)$，半径5。

$(x-2)^2+(y+1)^2=25$；中心 $(2,-1)$，半径5。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A1 | $(x-2)^2+(y+1)^2=25$；中心 $(2,-1)$，半径5。 |

### (b) · 3 marks

半弦4，中心到弦距离满足 $d^2=25-16=9$；$|k+1|=3$，所以 $k=2,-4$。

半弦4，中心到弦距离满足 $d^2=25-16=9$；$|k+1|=3$，所以 $k=2,-4$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A2 | 半弦4，中心到弦距离满足 $d^2=25-16=9$；$|k+1|=3$，所以 $k=2,-4$。 |

### (c) · 3 marks

端点为 $(-2,2),(6,2)$。两半径斜率分别 $-\frac{3}{4},\frac{3}{4}$，切线斜率分别 $\frac{4}{3},-\frac{4}{3}$；代入切点得 $-4x+3y=14$ 与 $4x+3y=30$。

端点为 $(-2,2),(6,2)$。两半径斜率分别 $-\frac{3}{4},\frac{3}{4}$，切线斜率分别 $\frac{4}{3},-\frac{4}{3}$；代入切点得 $-4x+3y=14$ 与 $4x+3y=30$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A2 | 端点为 $(-2,2),(6,2)$。两半径斜率分别 $-\frac{3}{4},\frac{3}{4}$，切线斜率分别 $\frac{4}{3},-\frac{4}{3}$；代入切点得 $-4x+3y=14$ 与 $4x+3y=30$。 |

## Answer 26

P2-C02-R26

原创改编（2026）· 主要考点：圆极值点、直线、面积积分

考法参照：P2-2022-10-Q09（2022）：参考真题考查结构：曲线驻点作为圆心的综合题；本题为全新实质改编，并非原卷题。圆坐标确定线性边界，再以积分计算三角区域，避免超纲的圆函数积分。

### (a) · 2 marks

最上点在圆心正上方，$T=(3,2+\sqrt{13})$。

最上点在圆心正上方，$T=(3,2+\sqrt{13})$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A1 | 最上点在圆心正上方，$T=(3,2+\sqrt{13})$。 |

### (b) · 2 marks

斜率为 $\dfrac{2+\sqrt{13}}{3}$，故 $y=\dfrac{2+\sqrt{13}}{3}x$。

斜率为 $\dfrac{2+\sqrt{13}}{3}$，故 $y=\dfrac{2+\sqrt{13}}{3}x$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A1 | 斜率为 $\dfrac{2+\sqrt{13}}{3}$，故 $y=\dfrac{2+\sqrt{13}}{3}x$。 |

### (c) · 3 marks

面积 $\displaystyle\int_0^3 \frac{2+\sqrt{13}}{3}x\,dx=\frac{3}{2}(2+\sqrt{13})$；直线在该区间非负。

面积 $\displaystyle\int_0^3 \frac{2+\sqrt{13}}{3}x\,dx=\frac{3}{2}(2+\sqrt{13})$；直线在该区间非负。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A2 | 面积 $\displaystyle\int_0^3 \frac{2+\sqrt{13}}{3}x\,dx=\frac{3}{2}(2+\sqrt{13})$；直线在该区间非负。 |

## Answer 27

P2-C02-R27

原创改编（2026）· 主要考点：圆切线、微分、平行

考法参照：P2-2022-10-Q09（2022）：参考真题考查结构：曲线驻点作为圆心的综合题；本题为全新实质改编，并非原卷题。要求匹配另一曲线梯度而非误认共同切点，明确平行与重合差别。

### (a) · 2 marks

圆心到 $A$ 的斜率为 $(6-2)/(2+1)=\dfrac{4}{3}$；切线与半径垂直，斜率为 $-\dfrac{3}{4}$。

圆心到 $A$ 的斜率为 $(6-2)/(2+1)=\dfrac{4}{3}$；切线与半径垂直，斜率为 $-\dfrac{3}{4}$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A1 | 圆心到 $A$ 的斜率为 $(6-2)/(2+1)=\dfrac{4}{3}$；切线与半径垂直，斜率为 $-\dfrac{3}{4}$。 |

### (b) · 2 marks

曲线导数 $2kx-2$；$4k-2=-\dfrac{3}{4}$，得 $k=\dfrac{5}{16}$。

曲线导数 $2kx-2$；$4k-2=-\dfrac{3}{4}$，得 $k=\dfrac{5}{16}$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A1 | 曲线导数 $2kx-2$；$4k-2=-\dfrac{3}{4}$，得 $k=\dfrac{5}{16}$。 |

### (c) · 2 marks

$y=\dfrac{5}{16}\cdot 4-4+2=-\dfrac{3}{4}$；点 $(2,-\dfrac{3}{4})$ 不在圆切线的 $x=2$ 高度6处，故平行但不同。

$y=\dfrac{5}{16}\cdot 4-4+2=-\dfrac{3}{4}$；点 $(2,-\dfrac{3}{4})$ 不在圆切线的 $x=2$ 高度6处，故平行但不同。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A1 | $y=\dfrac{5}{16}\cdot 4-4+2=-\dfrac{3}{4}$；点 $(2,-\dfrac{3}{4})$ 不在圆切线的 $x=2$ 高度6处，故平行但不同。 |

## Answer 28

P2-C02-R28

原创改编（2026）· 主要考点：直径、坐标轴交点、垂直验证

考法参照：P2-2022-01-Q06（2022）：参考真题考查结构：直径判定与圆的切线；本题为全新实质改编，并非原卷题。

从直径圆确定未知轴上点，再用斜率独立核验几何性质。

---

### (a) · 2 marks

中心 $(4,3)$，$r^2=3^2+2^2=13$；$(x-4)^2+(y-3)^2=13$。

中心 $(4,3)$，$r^2=3^2+2^2=13$；$(x-4)^2+(y-3)^2=13$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A1 | 中心 $(4,3)$，$r^2=3^2+2^2=13$；$(x-4)^2+(y-3)^2=13$。 |

### (b) · 2 marks

$(u-4)^2+9=13$，故 $u=2,6$。

$(u-4)^2+9=13$，故 $u=2,6$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A1 | $(u-4)^2+9=13$，故 $u=2,6$。 |

### (c) · 2 marks

$AP$ 斜率 $-1$；$BP$ 斜率 $1$，积 $-1$，与直径所对圆周角为直角一致。

$AP$ 斜率 $-1$；$BP$ 斜率 $1$，积 $-1$，与直径所对圆周角为直角一致。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A1 | $AP$ 斜率 $-1$；$BP$ 斜率 $1$，积 $-1$，与直径所对圆周角为直角一致。 |

## Answer 29

P2-C02-R29

原创改编（2026）· 主要考点：切线、三角形面积、面积比

考法参照：P2-2021-01-Q09（2021）：参考真题考查结构：参数圆与切线三角形面积；本题为全新实质改编，并非原卷题。由非中心水平弦与切线产生共享底边三角形，比较面积而非单一面积计算。

### (a) · 3 marks

圆半径 $r=5$，方程为 $x^2+(y-3)^2=25$。$CB$ 斜率 $-\frac{3}{4}$，故切线斜率 $\frac{4}{3}$，由 $y=\frac{4}{3}(x-4)$ 得 $4x-3y=16$。

圆半径 $r=5$，方程为 $x^2+(y-3)^2=25$。$CB$ 斜率 $-\frac{3}{4}$，故切线斜率 $\frac{4}{3}$，由 $y=\frac{4}{3}(x-4)$ 得 $4x-3y=16$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A2 | 圆半径 $r=5$，方程为 $x^2+(y-3)^2=25$。$CB$ 斜率 $-\frac{3}{4}$，故切线斜率 $\frac{4}{3}$，由 $y=\frac{4}{3}(x-4)$ 得 $4x-3y=16$。 |

### (b) · 2 marks

$P=(0,-\frac{16}{3})$；底8、高16/3，面积 $\frac{64}{3}$。

$P=(0,-\frac{16}{3})$；底8、高16/3，面积 $\frac{64}{3}$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A1 | $P=(0,-\frac{16}{3})$；底8、高16/3，面积 $\frac{64}{3}$。 |

### (c) · 2 marks

$[ABC]=\frac{1}{2}\cdot 8\cdot 3=12$，比为 $12:(\frac{64}{3})=9:16$。

$[ABC]=\frac{1}{2}\cdot 8\cdot 3=12$，比为 $12:(\frac{64}{3})=9:16$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A1 | $[ABC]=\frac{1}{2}\cdot 8\cdot 3=12$，比为 $12:(\frac{64}{3})=9:16$。 |

## Answer 30

P2-C02-R30

原创改编（2026）· 主要考点：点与圆位置、参数范围、切线长

考法参照：P2-2022-06-Q10（2022）：参考真题考查结构：参数切线判别式与切线长；本题为全新实质改编，并非原卷题。

通过移动圆心比较0、1、2条切线的边界，后问给外点切线长度。

### (a) · 2 marks

$(5-k)^2=4$，得 $k=3,7$。

$(5-k)^2=4$，得 $k=3,7$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A1 | $(5-k)^2=4$，得 $k=3,7$。 |

### (b) · 2 marks

需 $CP>r$，即 $|5-k|>2$；所以 $k<3$ 或 $k>7$。

需 $CP>r$，即 $|5-k|>2$；所以 $k<3$ 或 $k>7$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A1 | 需 $CP>r$，即 $|5-k|>2$；所以 $k<3$ 或 $k>7$。 |

### (c) · 2 marks

$CP=4$，切线长 $\sqrt{16-4}=2\sqrt{3}$。

$CP=4$，切线长 $\sqrt{16-4}=2\sqrt{3}$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按解析列式、使用所需条件或组织证明。 |
| A1 | $CP=4$，切线长 $\sqrt{16-4}=2\sqrt{3}$。 |